



Projeto e Desenvolvimento de Software

Aula 00 – Apresentação da Disciplina

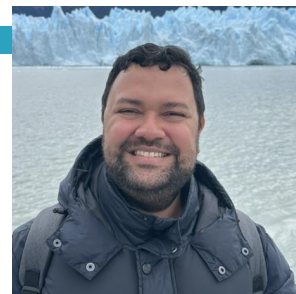
Davi Viana
davi.viana@ufma.br

Universidade Federal do Maranhão
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia & Engenharia da Computação

Professor

2

- Davi Viana
 - davi.viana@ufma.br
- Formação
 - Doutor em Informática pela Universidade Federal do Amazonas
 - Áreas de atuação: Engenharia de Software, Qualidade de Software, Sistemas de Informação, Informática na Educação e Engenharia de Software Experimental
- Vínculos:
 - Professor da ECP/BICT, Professor no PPGCC-UFMA, DCCMAPI e PROFCOMP



Disciplina

3

- Nome: Projeto e Desenvolvimento de Software
- Código: EEC0011
- Aconselhada no quinto/sexto semestre (BICT)
- Conhecimentos prévios aconselhados:
 - Engenharia de Software, Banco de Dados, Paradigmas
- Carga horária total: 60h [Teoria e prática]
- Atividades extraclases (estudo, discussão, trabalhos): **obrigatório!**
- **SIGAA! (avisos, datas, tarefas, material)**



Disciplina



4

- Objetivos:
 - Definir, analisar e empregar técnicas e ferramentas para modelagem, projeto e desenvolvimento de software
- Ao final da disciplina espera-se:
 - Modelar e Projetar os requisitos de software de acordo com uma linguagem de especificação utilizada pelo mercado
 - Desenvolver o software seguindo o que foi definido nas etapas anteriores de projeto

Disciplina



5

□ Ementa:

- O processo de software e o produto de software. Ciclo de vida de sistemas e seus paradigmas. Processos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas de software segundo um paradigma de desenvolvimento atual.

Bibliografia

6

□ Básica:

- **E. Bezerra. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Elsevier, 2015. (LIVRO-TEXTO)**
- Wazlawick, Raul Sidnei. Análise e Projetos de Sistemas de Informação Orientados a Objetos - 2a Ed. CAMPUS, 2010
- BLAHA, Michael; RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos baseados em objetos com UML 2.Ed. Campus. 2a. Edição. Rio de Janeiro: 2006.
- *Valente, M. T. (2020). Engenharia de Software Moderna. Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade, 1.

□ Complementar:

- Guedes, Gilleanes T. A., Uml 2 - Uma Abordagem Pratica, 2a Edição, Novatec, 2011
- Larman, Craig. (2004) Utilizando Uml E Padrões: Uma Introdução À Análise E Ao Projeto Orientados A Objetos E Ao Processo Unificado, 2a Edição, Bookman, Porto Alegre, 2007.
- Cohn, M. Desenvolvimento De Software Com Scrum - Aplicando Métodos Ágeis Com Sucesso. 1a. Ed. Bookman, 2011.

Planejamento da Disciplina

7

- Número de Notas: 3 (três)
 - Avaliações de cada unidade e podem ser compostas por mais de um tipo de exercício
 - Média: 7,0
- Provas extras:
 - Reposição: repõe a menor nota
- Prova Final:
 - $4,0 \leq \text{média} \leq 7,0$
- Presença Requerida: 75%

Planejamento da Disciplina

8

- Atendimento online semanal:
 - E-mail: davi.viana@ufma.br
 - Marcar para atendimentos presenciais
 - Ao enviar e-mail: **informar Nome e Disciplina!**
- Informações sobre a disciplina serão enviadas pelo Google Classroom (Sala de Aula)
 - Fiquem atentos!

Planejamento da Disciplina

9

□ Primeira Unidade

- Visão Geral e Processo de Software, Modelagem de Caso de Uso, Modelagem de classe de análise, Prototipação de Software, modelagem de sequência, estados e atividades.
- Partes do projeto serão desenvolvidos (requisitos, casos de uso e classes de análise)
 - Importante dar continuidade ao trabalho, pois será a nota da Unidade III
- **Composição da Nota da 1ª. Unidade** = $(\text{Atividade Un1} * 0,3) + (\text{Avaliação} * 0,7) - \text{Nota da Atividade Un1 só será computada se tiver feito a avaliação.}$

Planejamento da Disciplina

10

□ Segunda Unidade

- Inspeção de Software, outras modelagens e apoios computacionais para o desenvolvimento de software
- Partes do projeto serão desenvolvidos (Interações, classes de projeto, estado e atividades)
 - Importante dar continuidade ao trabalho, pois será a nota da Unidade III
- **Composição da Nota da 2ª. Unidade** = $(\text{Atividade Un2} * 0,3) + (\text{Avaliação} * 0,7) - \text{Nota da Atividade Un2 só será computada se tiver feito a avaliação.}$

Planejamento da Disciplina

11

□ Terceira Unidade

- Padrões de Projeto, Tópicos em desenvolvimento (DevOps, Ecossistemas de Software, Desenvolvimento para IoT/CIs)
- Desenvolvimento do Sistema
- Apresentação FINAL do projeto
- Apresentação da modelagem e do desenvolvimento do projeto
- **Composição da Nota da 3ª. Unidade** = Apresentação do trabalho

Compromissos do aluno

12

1. Postura ética

2. Conservação do patrimônio

3. Compromisso com prazos e horários

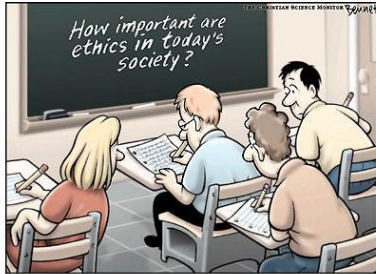
4. Capacidade de abstrair e resolver problemas

5. Comunicação oral e escrita

Compromissos do aluno

13

- Não sobrecarregar os colegas do grupo
- Dar crédito apropriado quando usar trabalhos de terceiros
- Não plagiar em trabalhos (plágio acarretará em nota zero)



Retirado de: "Leonardo Gresta Paulino Murta. Fair Play. Disponível em: <http://www.ic.uff.br/~leomurta/courses/index.html>"

Compromissos do aluno

14

- Uso de LLMs
 - Você pode usar IA para estudar, não para fazer a atividade por você
 - Quem fará a prova: você ou a IA? A prova é escrita.

Compromissos do aluno

15

- Consegui um trabalho/estágio/freela no horário da aula, posso participar?
 - A disciplina é *presencial*
 - Veja novamente a programação completa das aulas síncronas e assíncronas
 - Para cursos EaD, visitar:
 - <https://portalpadrao.ufma.br/dted>
- Trabalho melhor sozinho, ainda mais nessa época pós-pandemia
 - O mercado vai te obrigar a trabalhar em grupo/dupla/trio. Então melhor começar a treinar agora seus *softskills* e se autoavaliar

Compromissos do aluno

16

- Participe das aulas, façam perguntas
- Feche todas as abas com redes sociais e sites diversos
- Coloque o celular no mudo

Compromissos do aluno

17

- Aproveitem o ensino público, gratuito e de qualidade



Problemas do mundo

18

- Eu ou alguém da minha família foi acometido de COVID ou outra doença
 - A vida é o bem mais importante
 - Na medida do possível, colete todo o material para comprovar sua enfermidade ou do seu ente querido
 - Vai ser importante para lhe respaldar
 - Apenas me mantenha informado das incapacidades **na disciplina**
 - Não preciso saber detalhes da sua vida pessoal, mas preciso ser apenas informado
 - A Universidade dispõe de apoio psicológico (**usem!**)

Problemas do mundo

19



CÂMPUS SÃO LUÍS

Solicitação: através do e-mail daasproaes@ufma.br (enviando nome completo e número de matrícula)

Localização: CEB Velho, próximo ao corredor da Biblioteca, sala do antigo Serviço de Apoio Psicopedagógico

Contato: 98 3272-8669

Fonte: https://www.instagram.com/p/DV1tkDaj_xv/2img_index=2&igsh=ejJoaHlwc2hpZm92

Rápida revisão

20

- Engenharia de Software

slido



Quais as etapas básicas do processo de desenvolvimento?

① Start presenting to display the poll results on this slide.

Resposta

22

- **Análise de requisitos**
 - Levantamento Inicial dos Requisitos
 - Entrevista com o cliente\Usuário
 - Definição do ciclo de desenvolvimento
 - Prototipação
- **Projeto**
 - Arquitetura
- **Implementação**
- **Teste**
 - Verificação e Validação
- **Implantação**
- **Manutenção**

slido



O que é requisito funcional?

① Start presenting to display the poll results on this slide.

slido



**O que é requisito
não-funcional?**

① Start presenting to display the poll results on this slide.

slido



V&V

① Start presenting to display the poll results on this slide.



Projeto e Desenvolvimento de Software

Aula 00 – Apresentação da Disciplina

Davi Viana

davi.viana@ufma.br

Universidade Federal do Maranhão
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia & Engenharia da
Computação